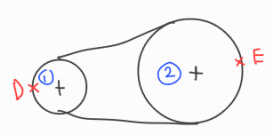


Cour #9

Cinétique

- * Historique
- * 2nd loi newton ss frottement
- * applications

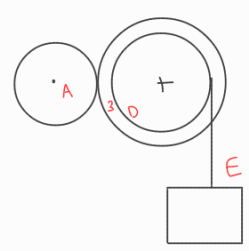
$$\omega_2 = \omega_1 + \alpha(t_2 - t_1)$$
$$\theta_2 = \theta_1 + \omega_1(t_2 - t_1) + \frac{1}{2}\alpha(t_2 - t_1)^2$$



$$\vec{a}_D = \vec{a}_{C_0} + \vec{a}_{E_0}$$

$$\vec{a}_{E_0} = \alpha \cdot R_1$$
$$V_D = \omega_2 \cdot R_1$$
$$L = \theta_2 \cdot R_1$$

$$\theta_1 \cdot R_1 = \theta_2 \cdot R_2$$
$$\omega_1 \cdot R_1 = \omega_2 \cdot R_2$$
$$\alpha_1 \cdot R_1 = \alpha_2 \cdot R_2$$
$$\omega_2$$



1. Introduction

Dynamique = Cinématique + Cinétique

Cinétique : Études des causes du mouvement $\Rightarrow$ Force !

Rappel : Forces $\begin{cases} \rightarrow \text{Contact} \\ \rightarrow \text{Distance} \end{cases}$

$\hookrightarrow$ Principe fondamentale de la dynamique $\Rightarrow$ 2nd loi Newton

2. Historique

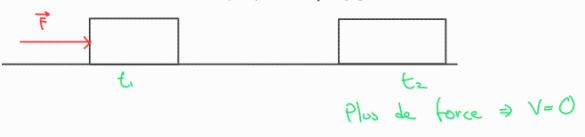
2.1 Aristote (384 - 322 A.V JC)

$\hookrightarrow$ Elements de base

Feu	↓	mouvement naturel d'un corps
Air		
Eau		
Pierre	↓	mouvement vertical

2.2 Observation

mouvement horizontal $\Rightarrow$ force

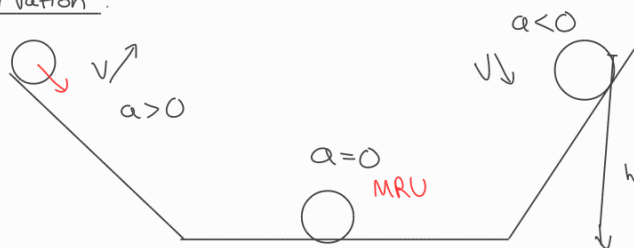


Conclusion

- 1) Sans force extérieur un corps ne peut se déplacer
- 2) Pour qu'un corps se déplace en ligne droite et à vitesse constante ~~F $\propto$ V~~ Faux

2.2 Galilée (1564 - 1642)

Observation :



Conclusion :

1) Le ralentissement des corps est dû au frottement
Entre les surfaces en contact

2) Principe d'inertie de Galilée

Sans force extérieure un corps conserve
Son état de repos ou du mouvement

↳ MRU mouvement idéal sans frottement

masse du corps

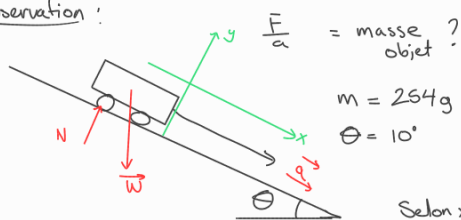
$$\left(\begin{array}{l} \sum F = m \cdot a \\ \text{si } a = 0 \Rightarrow v = c^{te} \\ \text{alors } \sum F = 0 \end{array} \right) \downarrow \text{MRU}$$

1^{ère} loi de Newton est une conséquence de la seconde loi

2.3 Newton (1642 - 1727)

Principe mathématique des philosophes
de la nature 1687

Observation :



$$\frac{F}{a} = \text{masse objet ?}$$

$$m = 254 \text{ g}$$

$$\theta = 10^\circ$$

Selon x

$$\frac{W \cdot \sin(\theta)}{a} = (m \cdot a) \Rightarrow \frac{W \cdot \sin(\theta)}{a} = 0,291 \text{ Kg}$$

$$\theta = 10^\circ$$

$$a = 2 \times 0,741$$

$$\theta = 12^\circ$$

$$A = 0,875$$

$$0,896$$

$$\frac{W \cdot \sin(\theta)}{a} = 0,289 \text{ Kg} \approx m_{\text{chariot}}$$

Conclusion : $\frac{F}{a} = \text{masse corps}$

* 2nd loi de Newton

Tout corps de masse m soumis à une ou
plusieurs forces subit une accélération

$$\vec{R} = \sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \cdot \vec{a} \quad m = \text{masse du corps}$$

On détermine avec la
méthode graphique

$$x_2 = x_1 + v(t_2 - t_1) + \frac{1}{2} a (t_2 - t_1)^2$$

MRUA $y = A x^2 + B x + C$

$$A = 0,741 = \frac{1}{2} a$$

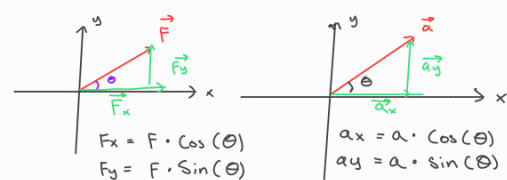
RMQ: 1) équation vectorielle $\Rightarrow$ décomposable dans le repère

2) si $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$ alors $\vec{a} = \vec{0}$
 $\Rightarrow v = c^{te} \Rightarrow \text{MRU}$

1^{ère} lois Newton

3) si on connaît les forces extérieures et que celle-ci
sont constante alors $a = c^{te} \Rightarrow \text{MRUA}$
↳ loi cinématique

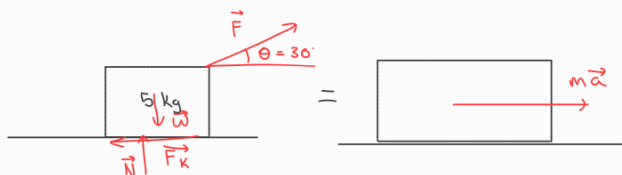
3. Méthodes de résolution (voir moodle)



4. Application

4.1 Ex #1 moodle

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}$$



$$F = 25 \text{ N}$$

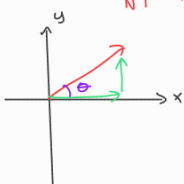
$$F_k = 6 \text{ N}$$

$$m = 5 \text{ kg}$$

$$\theta = 30^\circ$$

hyp: Bloc en mouvement

1) Diagramme force/accélération
2) 2nd loi Newton



$$a) \sum F_x = F \cdot \cos(\theta) - F_k = m \cdot a$$

$$b) \sum F_y = F \cdot \sin(\theta) - m \cdot g + N = m \cdot (0)$$

Composante de $\vec{a}$ en y est nulle

2eq 2inc

$$a = 3.33 \text{ m/s}^2$$

$$N = 36.55 \text{ N}$$

$$c) a = cte$$

d) MRUA

①	$a = 3.33 \text{ m/s}^2$	②
$x_1 = 0$		$x_2 = ?$
$v_1 = 10 \text{ m/s}$		$v_2 = 30 \text{ m/s}^2$
$t_1 = 0$		$t_2 = ?$

$$\begin{cases} x_2 = x_1 + v_1 (t_2 - t_1) + \frac{1}{2} a (t_2 - t_1)^2 \\ v_2 = v_1 + a (t_2 - t_1) \end{cases}$$

$$x_2 = 120.115 \text{ m}$$

$$t_2 = 6 \text{ s}$$

4.2 Exercice #2 moodle

Données

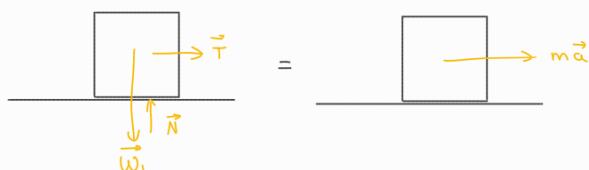
$$m_1 = 2 \text{ kg}$$

$$m_2 = 5 \text{ kg}$$

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$



$$\text{bloc 1} \quad \sum \vec{F} = m \vec{a}$$

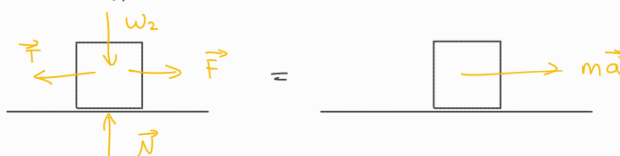


$$\sum F_x = T = m a$$

$$\sum F_y = -w_1 + N = m_1 \cdot (0)$$

bloc 2

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}$$



$$\sum F_x = -T + F = m_2 \cdot a$$

$$\sum F_y = -w_2 + N = m_2 \cdot (0)$$

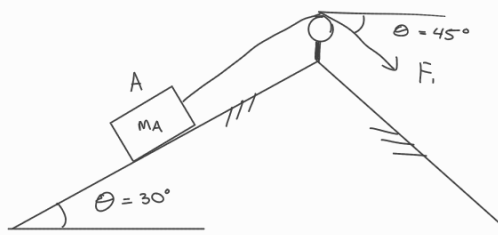
$$T = 4 \text{ N}$$

$$F = 14 \text{ N}$$

$$N_1 = 19.62 \text{ N}$$

$$N_2 = 49.05 \text{ N}$$

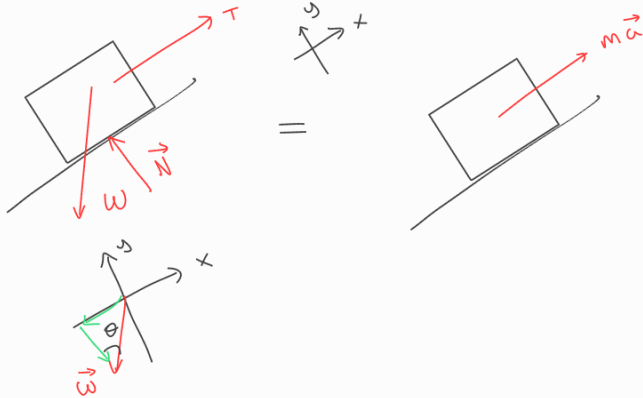
4.3 Ex #3 moodle



données

$$m_A = 2 \text{ kg}$$

$$F_i = 50 \text{ N}$$



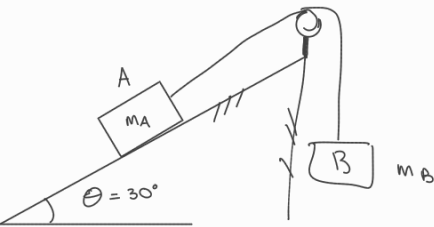
$$\sum F_x = T - W \cdot \sin(30) = ma$$

$$\sum F_y = N - W \cdot \cos(30) = m \cdot 0$$

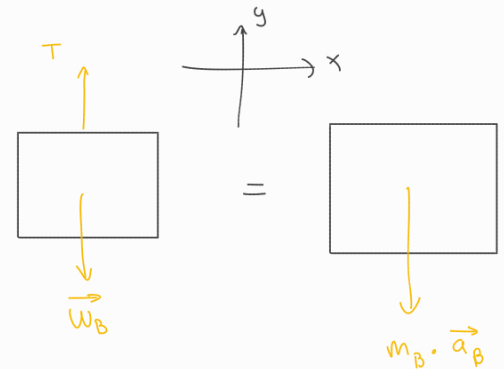
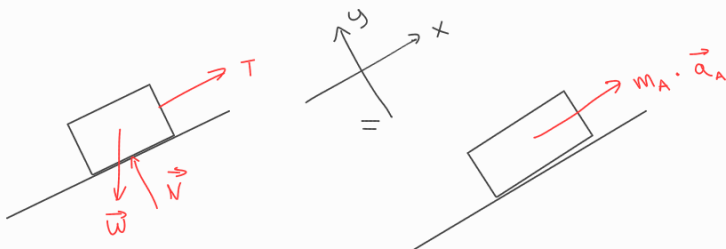
$$a = 20.095 \text{ m/s}^2$$

$$N = 17 \text{ N}$$

4.4 Ex #5 moodle



$$a_A = a_B \Rightarrow \text{mm corde}$$



$$\sum F_x = T + W_A \cdot \sin(\theta) = m_A \cdot a_A$$

$$\sum F_y = N_A - W_A \cdot \cos(\theta) = m_A \cdot 0$$

$$\sum F_y = T - W_B = -m \cdot a_B$$

même inconnue

